

LAPORAN PROJECT AKHIR PEMROGRAMAN WEB
SISTEM INVENTORY GALON AIR
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN LARAVEL, FILAMENT V3,
LIVEWIRE, MARIADB, DAN DOCKER



Disusun Oleh:

Nama: Muhammad Rafi Abdul Khalid

NIM: 20240803017

Kelas: CR002

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan project akhir dengan judul "Sistem Inventory Galon Air Berbasis Web Menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker" dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi analisis, perancangan, dan rencana implementasi sistem pada mata kuliah Pemrograman Web.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu proses pengelolaan stok galon air agar lebih terstruktur, cepat, dan mudah dipantau. Melalui sistem ini, admin dapat mengelola data supplier, data galon, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, serta laporan stok akhir dalam satu platform berbasis web.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada format laporan Pemrograman Web yang mencakup pendahuluan, studi teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, daftar referensi, dan lampiran. Laporan juga dilengkapi Business Requirement Document (BRD), flowchart sistem, use case diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan database, endpoint API, rencana pengujian, dan catatan teknis implementasi Laravel/Filament.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan dan sistem yang dikembangkan dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Inventory galon air merupakan proses penting dalam operasional usaha distribusi atau penjualan air galon. Pengelolaan stok yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan jumlah stok, keterlambatan pembaruan data, sulitnya menelusuri transaksi masuk dan keluar, serta pembuatan laporan yang membutuhkan waktu lama. Permasalahan tersebut dapat menghambat pengambilan keputusan, terutama ketika admin perlu mengetahui ketersediaan galon secara cepat dan akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem Inventory Galon Air Berbasis Web. Sistem ini menyediakan fitur utama berupa autentikasi pengguna, manajemen user dan role, manajemen supplier, manajemen data galon, pencatatan transaksi stok masuk dan stok keluar, validasi stok, laporan stok, serta API untuk integrasi dengan aplikasi lain. Admin panel dikembangkan menggunakan Filament v3 sehingga proses CRUD dapat dibuat lebih cepat, rapi, dan mudah digunakan oleh admin.

Sistem dirancang menggunakan Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, Docker sebagai lingkungan pengembangan, serta OpenAPI/Swagger untuk dokumentasi API. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan inventory galon air diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Inventory, Galon Air, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, API.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
ABSTRAK	3
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Batasan Masalah.....	10
1.5 Manfaat.....	10
1.6 Kerangka Berpikir Penelitian	11
1.7 Metodologi Ringkas	11
BAB 2 STUDI TEORITIS	12
2.1 Sistem Informasi.....	12
2.2 Inventory	12
2.3 Galon Air.....	12
2.4 Website	12
2.5 Laravel.....	12
2.6 Filament v3	13
2.7 Livewire dan Blade	13
2.8 MariaDB	13
2.9 Docker	13
2.10 Role Based Access Control	13
2.11 API.....	13
2.12 OpenAPI/Swagger.....	14
2.13 UML, DFD, ERD, dan Flowchart	14

2.14 Metode Agile	14
2.15 Black Box Testing	14
BAB 3 METODOLOGI.....	15
3.1 Pendekatan Penelitian.....	15
3.2 Objek Penelitian	15
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
3.4 Metode Pengembangan Sistem	15
3.5 Arsitektur Sistem.....	16
3.6 Analisis 5W+1H	17
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Business Requirement Document (BRD).....	18
4.1.1 Ringkasan Bisnis	18
4.1.2 Tujuan Bisnis	18
4.1.3 Masalah Bisnis.....	18
4.1.4 Solusi yang Diusulkan	18
4.1.5 Stakeholder	19
4.1.6 Aturan Bisnis	19
4.1.7 Rumus Stok.....	19
4.2 Analisis Project dan Source Code	20
4.3 Proses Bisnis Sistem.....	20
4.3.1 Pengelolaan Supplier	20
4.3.2 Pengelolaan Galon	21
4.3.3 Transaksi Stok Masuk.....	21
4.3.4 Transaksi Stok Keluar	21
4.3.5 Laporan Inventory	21

4.4 Hak Akses Pengguna.....	22
4.5 Kebutuhan Fungsional.....	22
4.5.1 Modul Autentikasi dan User Management.....	22
4.5.2 Modul Supplier.....	22
4.5.3 Modul Galon.....	23
4.5.4 Modul Transaksi.....	23
4.5.5 Modul API.....	23
4.5.6 Modul Laporan.....	23
4.5.7 Modul Activity Log.....	24
4.6 Kebutuhan Non-Fungsional.....	24
4.7 Flowchart Sistem.....	24
4.8 Use Case Diagram.....	26
4.9 Data Flow Diagram.....	26
4.9.1 DFD Level 0.....	26
4.9.2 DFD Level 1.....	27
4.10 Entity Relationship Diagram.....	28
4.11 Rancangan Database.....	28
4.12 Rancangan API.....	29
4.13 Rencana Tampilan Sistem.....	30
4.13.1 Halaman Home.....	30
4.13.2 Halaman Login Admin.....	30
4.13.3 Dashboard Filament.....	30
4.13.4 Resource Suppliers.....	30
4.13.5 Resource Galons.....	30
4.13.6 Resource Transaksis.....	30

4.13.7 Halaman Laporan.....	31
4.14 Rencana Pengujian Sistem	31
4.15 Evaluasi Source Code Saat Ini	32
BAB 5 PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran	34
DAFTAR REFERENSI	36
LAMPIRAN	37
Lampiran A. Daftar Status Transaksi	37
Lampiran B. Rencana Modul Implementasi Laravel/Filament	37
Lampiran C. Custom Command Development	37
Lampiran D. Checklist Implementasi Awal	38
Lampiran E. Contoh Format Response API.....	38

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak aktivitas bisnis untuk beralih dari pencatatan manual menuju sistem digital. Salah satu aktivitas yang membutuhkan pencatatan rapi adalah pengelolaan inventory atau persediaan barang. Pada usaha distribusi atau penjualan air galon, inventory menjadi bagian penting karena stok galon harus selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Galon air memiliki karakteristik persediaan yang perlu dipantau secara rutin. Stok dapat bertambah karena adanya pengadaan dari supplier dan dapat berkurang karena penjualan, distribusi, atau pemakaian internal. Apabila pencatatan stok tidak dilakukan dengan baik, admin dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah galon yang tersedia, jumlah yang masuk, jumlah yang keluar, serta supplier yang memasok barang tersebut.

Pada proses manual, pencatatan data galon umumnya dilakukan menggunakan buku, spreadsheet sederhana, atau pesan informal. Cara tersebut masih memiliki beberapa kendala, seperti data mudah tercecer, stok tidak selalu diperbarui secara real-time, pencarian riwayat transaksi membutuhkan waktu lama, dan laporan stok tidak dapat dihasilkan secara cepat. Kesalahan pencatatan juga dapat menyebabkan selisih antara stok sistem dan stok fisik.

Selain itu, admin membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan data supplier dengan data galon. Data supplier penting untuk mengetahui sumber pengadaan barang, nomor kontak, dan alamat pemasok. Ketika terjadi transaksi stok masuk, admin dapat mengetahui galon berasal dari supplier mana. Ketika stok menipis, sistem juga dapat membantu admin mengevaluasi kebutuhan restock.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem berbasis web yang mampu mengelola inventory galon air secara terpusat. Sistem ini dirancang untuk mengelola data user, supplier, galon, transaksi stok masuk, transaksi stok keluar, validasi stok, laporan, dan API integrasi. Sistem dikembangkan menggunakan

Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker agar proses development lebih terstruktur dan mudah dijalankan di berbagai perangkat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem berbasis web untuk mengelola inventory galon air secara terstruktur?
2. Bagaimana sistem dapat membantu admin dalam mengelola data supplier, data galon, dan transaksi stok masuk/keluar?
3. Bagaimana sistem dapat mencegah kesalahan transaksi keluar ketika stok galon tidak mencukupi?
4. Bagaimana merancang database yang mendukung relasi antara supplier, galon, transaksi, user, role, dan log aktivitas?
5. Bagaimana menyediakan API agar data inventory galon dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain?
6. Bagaimana mengimplementasikan sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker?

1.3 Tujuan

1. Merancang Sistem Inventory Galon Air berbasis web.
2. Membuat sistem yang dapat mengelola data supplier, data galon, transaksi masuk, dan transaksi keluar.
3. Membantu admin dalam memantau stok galon secara cepat dan akurat.
4. Menyediakan validasi stok agar transaksi keluar tidak melebihi jumlah stok tersedia.
5. Menyediakan laporan stok dan riwayat transaksi untuk kebutuhan monitoring.
6. Menyediakan API inventory untuk integrasi dengan aplikasi eksternal.
7. Menerapkan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker dalam implementasi sistem.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem berfokus pada pengelolaan inventory galon air berbasis web.
2. Modul utama yang dibahas meliputi user, supplier, galon, transaksi masuk, transaksi keluar, laporan, dan API.
3. Role utama yang dirancang adalah Admin dan Owner. API Client digunakan sebagai aktor tambahan untuk integrasi.
4. Sistem tidak membahas pembayaran pelanggan, pengiriman, dan akuntansi keuangan secara lengkap.
5. Transaksi hanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu masuk dan keluar.
6. Stok galon dihitung berdasarkan penambahan transaksi masuk dan pengurangan transaksi keluar.
7. Dashboard dan CRUD utama menggunakan Filament v3.
8. Frontend publik menggunakan Blade/Livewire secara sederhana, sedangkan fokus utama pengelolaan berada di admin panel.
9. Database menggunakan MariaDB dan dijalankan di lingkungan Docker.
10. Integrasi API difokuskan pada endpoint supplier, galon, transaksi, update stok, dan ringkasan transaksi.

1.5 Manfaat

1. Bagi Admin: mempermudah pendataan supplier, galon, transaksi masuk, transaksi keluar, dan laporan stok.
2. Bagi Owner: membantu melihat kondisi stok dan riwayat transaksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Bagi Developer: menjadi sarana penerapan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, RBAC, dan API.
4. Bagi Pengguna Sistem: menyediakan data inventory yang lebih rapi, terpusat, dan mudah diakses.

5. Bagi Pengembangan Lanjutan: menjadi dasar untuk integrasi penjualan, pembayaran, notifikasi, dan mobile app.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari masalah utama pada pengelolaan inventory galon air yang masih manual. Permasalahan tersebut mencakup data stok yang tidak terpusat, kesalahan pencatatan transaksi, sulitnya menelusuri riwayat barang masuk dan keluar, serta laporan yang belum otomatis.

Tahap berikutnya adalah studi teoritis mengenai sistem informasi, inventory, website, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, RBAC, API, UML, DFD, ERD, metode Agile, dan pengujian black box. Setelah teori dipahami, dilakukan analisis kebutuhan sistem, penyusunan BRD, rancangan proses bisnis, flowchart, use case, DFD, ERD, rancangan database, rancangan API, dan rencana pengujian.

Hasil analisis dan perancangan menjadi dasar implementasi sistem. Implementasi dilakukan menggunakan Laravel sebagai backend, Filament v3 sebagai admin panel, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai environment. Setelah implementasi selesai, fitur diuji menggunakan black box testing untuk memastikan input, proses, dan output berjalan sesuai kebutuhan.

1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengembangan Agile sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi proses inventory, studi dokumen source code project, analisis kebutuhan pengguna, dan studi literatur. Pengembangan sistem dilakukan bertahap mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, evaluasi, hingga penyempurnaan.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi. Pada sistem ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data supplier, data galon, transaksi masuk, transaksi keluar, stok, laporan, dan API.

2.2 Inventory

Inventory atau persediaan adalah kumpulan barang yang dimiliki dan dikelola oleh suatu organisasi untuk mendukung kegiatan operasional. Pada konteks galon air, inventory mencakup jumlah galon yang tersedia, data galon, harga, pemasok, serta riwayat barang masuk dan keluar.

2.3 Galon Air

Galon air adalah wadah air minum berukuran besar yang umum digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kantor, dan usaha. Pengelolaan galon membutuhkan pencatatan yang teliti karena perputaran stok dapat terjadi setiap hari melalui pengiriman, penjualan, pengembalian, dan restock.

2.4 Website

Website merupakan media digital yang dapat diakses melalui browser untuk menampilkan informasi dan menyediakan layanan tertentu. Pada sistem inventory galon air, website digunakan sebagai antarmuka admin untuk mengelola data dan sebagai akses API untuk integrasi.

2.5 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel menyediakan fitur routing, middleware, migration, Eloquent ORM, validation, authentication, authorization, notification, queue, dan Artisan command. Laravel digunakan sebagai pondasi backend sistem.

2.6 Filament v3

Filament v3 adalah admin panel berbasis Laravel yang menyediakan Resource, Form, Table, Action, Widget, dan Panel Provider. Filament v3 digunakan untuk membangun halaman pengelolaan user, supplier, galon, dan transaksi secara cepat dengan komponen siap pakai.

2.7 Livewire dan Blade

Blade adalah template engine Laravel, sedangkan Livewire adalah framework full-stack untuk membuat komponen interaktif menggunakan PHP dan Blade. Filament sendiri berjalan di atas Livewire, sehingga antarmuka admin dapat bersifat dinamis tanpa JavaScript kompleks.

2.8 MariaDB

MariaDB adalah relational database management system yang kompatibel dengan MySQL. MariaDB digunakan untuk menyimpan data users, roles, permissions, suppliers, galons, transaksies, cache, jobs, dan activity logs.

2.9 Docker

Docker adalah platform containerization yang membuat aplikasi dapat berjalan dalam lingkungan konsisten. Pada project ini, Docker digunakan untuk menjalankan service Laravel/PHP-FPM, Nginx, dan MariaDB sehingga setup development lebih mudah direplikasi.

2.10 Role Based Access Control

Role Based Access Control (RBAC) adalah metode pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Pada sistem inventory, RBAC digunakan agar Admin dapat mengelola data operasional, sedangkan Owner dapat melihat laporan dan monitoring.

2.11 API

Application Programming Interface (API) adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi lain mengakses fungsi atau data sistem. Pada sistem ini,

API digunakan untuk membuka akses data supplier, galon, transaksi, update stok, dan ringkasan transaksi dalam format JSON.

2.12 OpenAPI/Swagger

OpenAPI atau Swagger digunakan untuk mendokumentasikan endpoint API, request body, parameter, dan response. Dokumentasi API membantu developer menguji dan mengintegrasikan sistem inventory dengan aplikasi lain.

2.13 UML, DFD, ERD, dan Flowchart

UML digunakan untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem melalui use case diagram. DFD menggambarkan aliran data antar proses, ERD menggambarkan relasi database, sedangkan flowchart menjelaskan alur proses sistem dari awal sampai akhir.

2.14 Metode Agile

Metode Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam project ini, Agile digunakan agar modul dapat dikembangkan dan diuji secara bertahap.

2.15 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada input dan output sistem tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan untuk memastikan fitur login, CRUD supplier, CRUD galon, transaksi, validasi stok, API, dan laporan berjalan sesuai kebutuhan.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses bisnis inventory galon air, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah proses pengelolaan inventory galon air, mulai dari pencatatan supplier, pencatatan data galon, stok awal, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, validasi stok, hingga pembuatan laporan stok dan transaksi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: mengamati alur umum pengelolaan stok galon air, mulai dari pembelian ke supplier sampai pengurangan stok.
2. Studi Dokumen: meninjau struktur source code project, migration, model, route API, resource Filament, dan konfigurasi Docker.
3. Studi Literatur: mempelajari teori sistem informasi, inventory, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, API, DFD, ERD, dan pengujian sistem.
4. Analisis Kebutuhan: menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan permasalahan inventory galon.

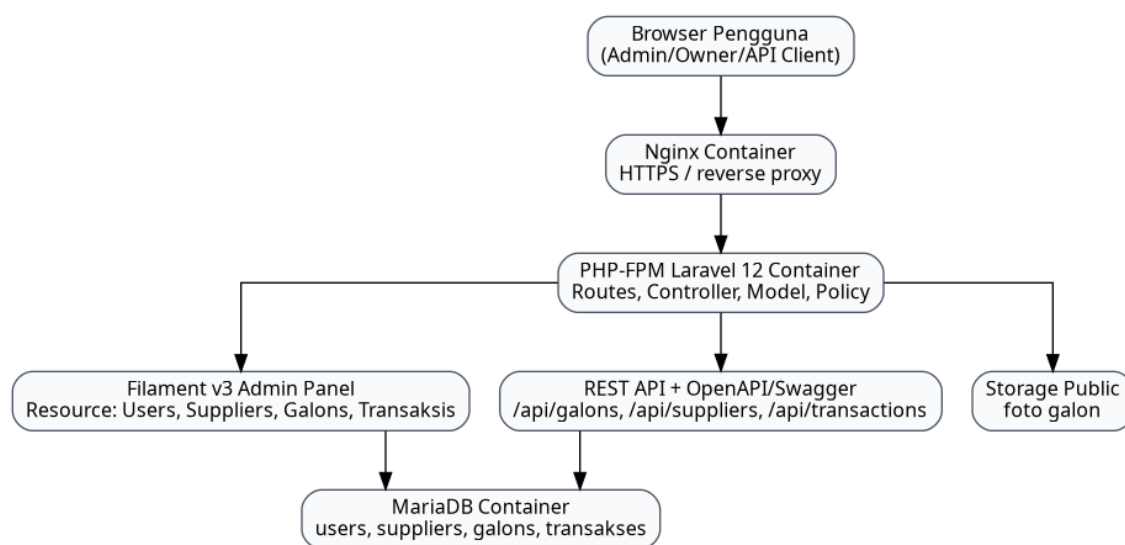
3.4 Metode Pengembangan Sistem

1. Planning: menentukan kebutuhan utama dan prioritas fitur, yaitu user, supplier, galon, transaksi, laporan, dan API.
2. Analysis: menganalisis role, alur data, proses stok masuk/keluar, dan validasi stok.
3. Design: membuat flowchart, use case, DFD, ERD, rancangan database, dan rancangan UI.

4. Implementation: membangun sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.
5. Testing: menguji fitur menggunakan black box testing.
6. Evaluation: memperbaiki bug, menyempurnakan relasi model, validasi, dan tampilan admin panel.

3.5 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan layered modular architecture. Lapisan frontend/presentation menggunakan Blade, Livewire, dan Filament v3. Lapisan business logic menggunakan Laravel controller, policy, model, dan service. Lapisan data menggunakan Eloquent ORM dan MariaDB. Lapisan integrasi menggunakan REST API serta dokumentasi OpenAPI/Swagger. Lingkungan development dijalankan dengan Docker.



Gambar 1. Arsitektur Sistem Inventory Galon Air

Layer	Deskripsi
Frontend Layer	Blade, Livewire, dan komponen Filament untuk antarmuka admin dan halaman web.
Admin Panel Layer	Filament v3 Resource untuk mengelola Users, Suppliers, Galons, dan Transaksis.
Business Logic Layer	Laravel controller, request validation, model relationship, policy, dan proses stok.
API Layer	Endpoint REST API untuk galons, suppliers, transactions, update stock, dan summary.

Data Layer	MariaDB sebagai penyimpanan users, roles, suppliers, galons, transaksies, dan logs.
Container Layer	Docker Compose untuk menjalankan Nginx, PHP-FPM, dan MariaDB.

3.6 Analisis 5W+1H

Elemen	Analisis
What	Sistem Inventory Galon Air berbasis web untuk mengelola supplier, galon, stok, transaksi, laporan, dan API.
Why	Untuk mengatasi pencatatan manual, selisih stok, kesulitan laporan, dan kebutuhan integrasi data.
Who	Admin, Owner, dan API Client.
Where	Sistem diakses melalui browser pada admin panel dan endpoint API.
When	Digunakan setiap terjadi transaksi stok masuk, transaksi stok keluar, perubahan data galon, dan pengecekan laporan.
How	Sistem menyimpan data ke MariaDB, mengelola CRUD melalui Filament, memproses transaksi stok, dan menyediakan response JSON melalui API.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Business Requirement Document (BRD)

4.1.1 Ringkasan Bisnis

Sistem Inventory Galon Air dirancang untuk mendukung proses operasional pengelolaan stok galon. Admin membutuhkan sistem yang dapat mencatat supplier, data galon, stok, harga, foto, dan transaksi. Owner membutuhkan laporan agar dapat memantau jumlah stok dan riwayat pergerakan barang.

4.1.2 Tujuan Bisnis

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan stok galon air.
2. Mengurangi kesalahan pencatatan stok masuk dan stok keluar.
3. Menyediakan data supplier dan galon secara terpusat.
4. Menyediakan laporan stok dan transaksi yang mudah dipantau.
5. Menyediakan API untuk integrasi dengan aplikasi lain.

4.1.3 Masalah Bisnis

1. Data supplier dan galon belum tercatat secara terpusat.
2. Stok sering tidak sinkron antara catatan dan kondisi fisik.
3. Transaksi barang masuk dan keluar sulit ditelusuri kembali.
4. Laporan stok membutuhkan waktu lama jika dibuat manual.
5. Belum tersedia API standar untuk integrasi data inventory.

4.1.4 Solusi yang Diusulkan

1. Membangun dashboard admin berbasis Filament v3.
2. Menyediakan modul CRUD supplier.
3. Menyediakan modul CRUD galon dengan relasi supplier.
4. Menyediakan modul transaksi masuk dan keluar.
5. Menerapkan validasi stok pada transaksi keluar.

6. Menyediakan laporan stok dan transaksi.
7. Menyediakan REST API dan dokumentasi Swagger/OpenAPI.
8. Menjalankan sistem menggunakan Docker agar environment konsisten.

4.1.5 Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Admin	Mengelola data user, supplier, galon, transaksi, stok, dan laporan operasional.
Owner	Melihat laporan stok, transaksi masuk, transaksi keluar, dan ringkasan inventory.
API Client	Mengakses data inventory melalui endpoint API untuk integrasi dengan aplikasi lain.
Developer	Mengembangkan, memperbaiki, dan memelihara sistem.

4.1.6 Aturan Bisnis

1. Setiap galon wajib memiliki kode galon yang unik.
2. Setiap galon wajib terhubung dengan satu supplier.
3. Transaksi hanya memiliki dua jenis, yaitu masuk dan keluar.
4. Transaksi masuk akan menambah stok galon.
5. Transaksi keluar akan mengurangi stok galon.
6. Transaksi keluar tidak boleh diproses apabila stok tidak mencukupi.
7. Harga galon disimpan dalam format decimal agar akurat.
8. Foto galon bersifat opsional dan disimpan di storage public.
9. Admin dapat membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data sesuai hak akses.
10. Owner hanya difokuskan untuk melihat laporan dan monitoring.
11. Setiap aktivitas penting sebaiknya tercatat pada activity log.

4.1.7 Rumus Stok

$$\text{Stok Akhir} = \text{Stok Awal} + \text{Total Transaksi Masuk} - \text{Total Transaksi Keluar}$$

Sebagai contoh, jika stok awal Galon Aqua adalah 50, kemudian terjadi transaksi masuk 20 dan transaksi keluar 5, maka stok akhir adalah 65.

4.2 Analisis Project dan Source Code

Berdasarkan struktur project yang diberikan dalam file ZIP, aplikasi menggunakan Laravel 12, Filament v3, package Filament Shield untuk role/permission, L5 Swagger untuk dokumentasi API, serta Docker Compose untuk menjalankan layanan aplikasi. Modul yang sudah terlihat pada source code adalah Users, Suppliers, Galons, Transaksis, API Galons, activity log, permission, dan konfigurasi admin panel.

Komponen	Temuan dari Project	Keterangan
Framework	Laravel 12	Backend utama aplikasi.
Admin Panel	Filament v3	Digunakan untuk Resource Users, Suppliers, Galons, dan Transaksis.
Database	MariaDB/MySQL compatible	Migration tersedia untuk suppliers, galons, transaksis, users, roles, permissions, dan activity log.
Container	Docker Compose	Terdapat service aplikasi, Nginx, dan database.
API	routes/api.php dan GalonsController	Endpoint galons sudah dirancang; supplier dan transaksi perlu dicek controller-nya.
Dokumentasi API	L5 Swagger/OpenAPI annotations	Digunakan untuk mendokumentasikan API inventory.
RBAC	Filament Shield / Spatie Permission	Digunakan untuk role dan permission.

4.3 Proses Bisnis Sistem

4.3.1 Pengelolaan Supplier

1. Admin login ke admin panel.
2. Admin membuka menu Suppliers.
3. Admin mengisi nama supplier, telepon, dan alamat.

4. Sistem menyimpan data supplier ke database.
5. Data supplier digunakan sebagai referensi pada data galon.

4.3.2 Pengelolaan Galon

1. Admin membuka menu Galons.
2. Admin mengisi kode galon, nama galon, stok awal, harga, foto opsional, dan supplier.
3. Sistem memvalidasi kode galon agar unik.
4. Sistem menyimpan data galon ke database.
5. Admin dapat melihat, mengubah, atau menghapus data galon sesuai kebutuhan.

4.3.3 Transaksi Stok Masuk

1. Admin memilih galon yang akan ditambahkan stoknya.
2. Admin memilih jenis transaksi masuk.
3. Admin mengisi jumlah dan tanggal transaksi.
4. Sistem menyimpan transaksi.
5. Sistem menambahkan jumlah transaksi ke stok galon.

4.3.4 Transaksi Stok Keluar

1. Admin memilih galon yang akan dikurangi stoknya.
2. Admin memilih jenis transaksi keluar.
3. Admin mengisi jumlah dan tanggal transaksi.
4. Sistem memeriksa ketersediaan stok.
5. Jika stok cukup, sistem menyimpan transaksi dan mengurangi stok.
6. Jika stok tidak cukup, sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan validasi.

4.3.5 Laporan Inventory

1. Admin atau Owner membuka halaman laporan.

2. Sistem mengambil data stok dan transaksi dari database.
3. Pengguna dapat memfilter data berdasarkan tanggal, galon, supplier, atau jenis transaksi.
4. Sistem menampilkan laporan stok akhir dan riwayat transaksi.
5. Laporan dapat dikembangkan untuk export Excel atau PDF.

4.4 Hak Akses Pengguna

Role	Hak Akses
Admin	Mengelola users, roles, suppliers, galons, transaksis, stok, API, dan laporan.
Owner	Melihat dashboard, laporan stok, laporan transaksi, dan activity log.
API Client	Mengakses endpoint API sesuai token/izin yang diberikan.

4.5 Kebutuhan Fungsional

4.5.1 Modul Autentikasi dan User Management

1. Sistem menyediakan login email dan password.
2. Sistem menyediakan manajemen user melalui Filament.
3. Sistem mendukung role dan permission.
4. Sistem membatasi akses berdasarkan role.
5. Sistem menyediakan edit profil pengguna.

4.5.2 Modul Supplier

1. Admin dapat menambah supplier.
2. Admin dapat mengubah data supplier.
3. Admin dapat menghapus supplier.
4. Admin dapat mencari supplier berdasarkan nama atau telepon.
5. Supplier digunakan sebagai relasi pada data galon.

4.5.3 Modul Galon

1. Admin dapat menambah data galon.
2. Admin dapat mengisi kode galon unik, nama galon, stok, harga, foto, dan supplier.
3. Admin dapat mengubah data galon.
4. Admin dapat menghapus data galon jika tidak memiliki transaksi penting.
5. Sistem menampilkan stok dan harga galon pada tabel.

4.5.4 Modul Transaksi

1. Admin dapat membuat transaksi masuk.
2. Admin dapat membuat transaksi keluar.
3. Sistem menyimpan galon, jenis transaksi, jumlah, dan tanggal.
4. Sistem menambah stok untuk transaksi masuk.
5. Sistem mengurangi stok untuk transaksi keluar.
6. Sistem menolak transaksi keluar jika stok tidak cukup.

4.5.5 Modul API

1. Sistem menyediakan endpoint daftar galon.
2. Sistem menyediakan endpoint tambah, detail, ubah, dan hapus galon.
3. Sistem menyediakan endpoint update stok.
4. Sistem menyediakan endpoint supplier dan transaksi.
5. Sistem mengembalikan response JSON dengan format success, message, dan data.

4.5.6 Modul Laporan

1. Admin dapat melihat laporan stok.
2. Owner dapat melihat ringkasan stok.
3. Sistem dapat menampilkan transaksi berdasarkan periode.

4. Sistem dapat menampilkan total transaksi masuk dan keluar.
5. Laporan dapat dikembangkan untuk export Excel/PDF.

4.5.7 Modul Activity Log

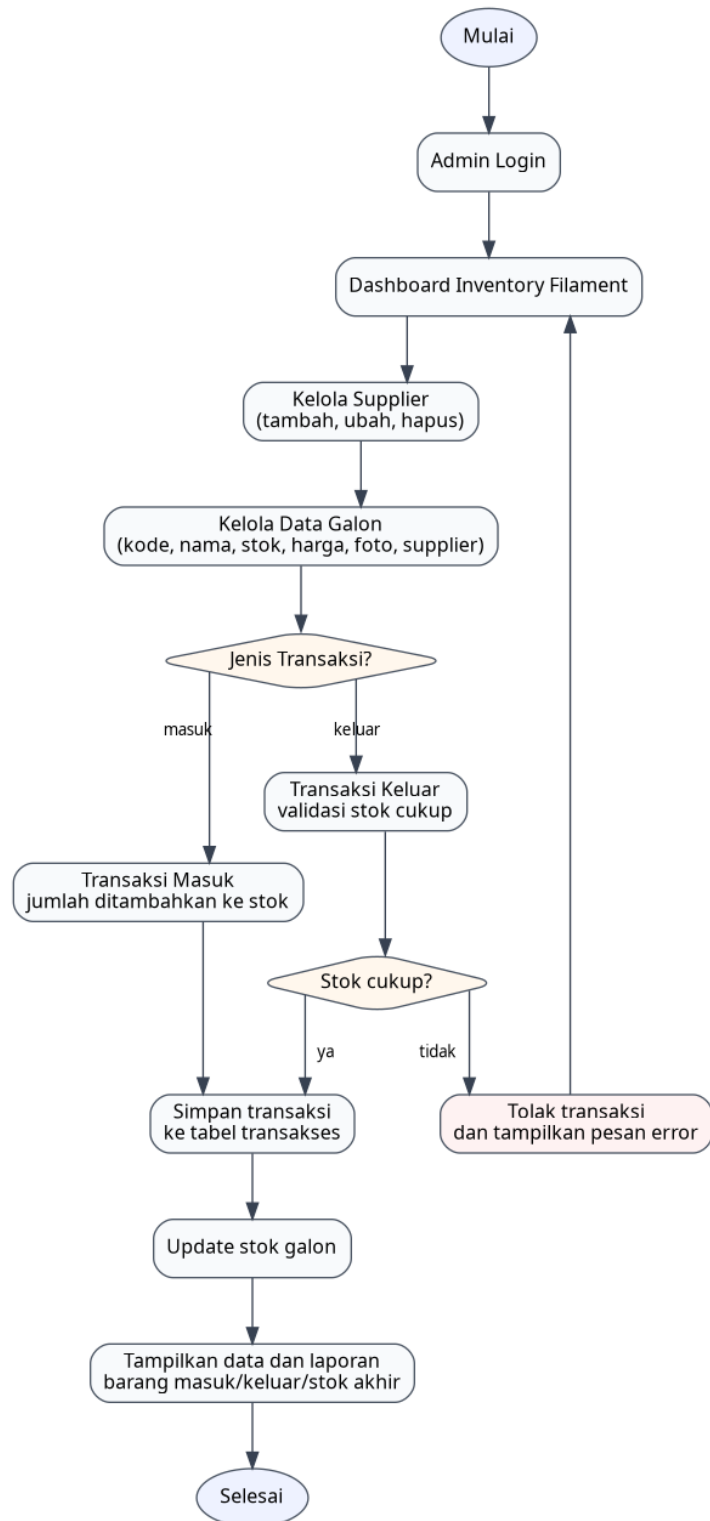
1. Sistem mencatat aktivitas penting admin.
2. Owner dapat melihat riwayat aktivitas.
3. Log membantu audit perubahan data.

4.6 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan	Deskripsi
Keamanan	Password di-hash, akses dibatasi berdasarkan role, upload file divalidasi, dan API dapat dikembangkan dengan token.
Kinerja	Halaman admin dan API harus merespons cepat untuk operasi CRUD dan laporan dasar.
Kemudahan Penggunaan	UI admin dibuat sederhana menggunakan Filament Resource, form, table, search, dan filter.
Reliabilitas	Riwayat transaksi harus tersimpan agar stok dapat ditelusuri kembali.
Portabilitas	Sistem berjalan menggunakan Docker sehingga environment development lebih konsisten.
Maintainability	Kode dibuat modular menggunakan model, migration, controller, resource, policy, dan seeder.
Skalabilitas	Sistem dapat dikembangkan ke modul penjualan, pembayaran, notifikasi stok minimum, dan mobile app.

4.7 Flowchart Sistem

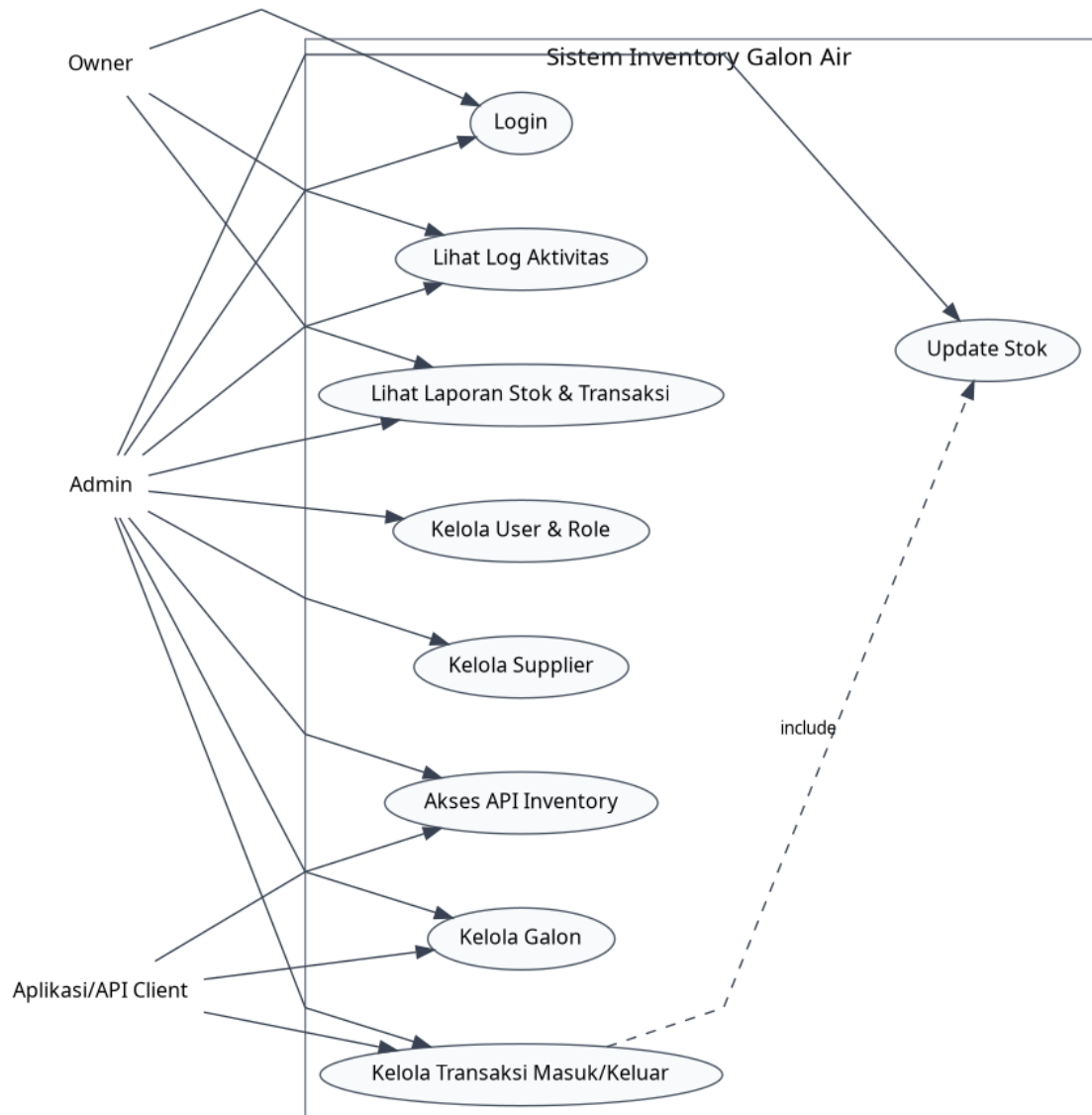
Flowchart berikut menggambarkan alur utama sistem mulai dari admin login, mengelola supplier dan galon, mencatat transaksi masuk atau keluar, validasi stok, update stok, hingga pembuatan laporan.



Gambar 2. Flowchart Sistem Inventory Galon Air

4.8 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dengan fitur sistem. Aktor utama pada sistem adalah Admin, Owner, dan API Client.

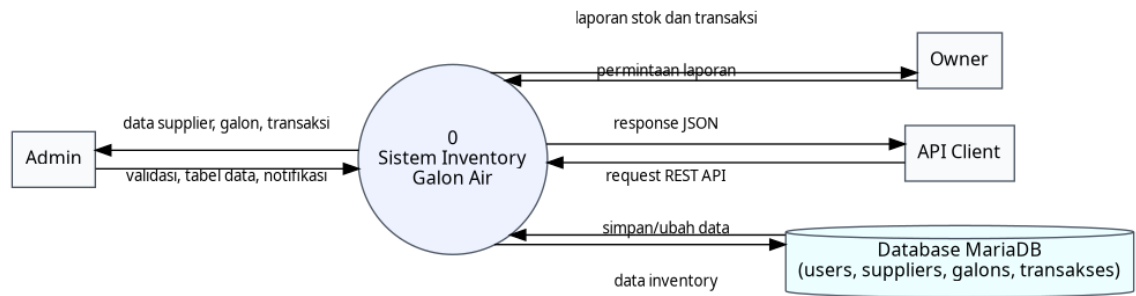


Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Inventory Galon Air

4.9 Data Flow Diagram

4.9.1 DFD Level 0

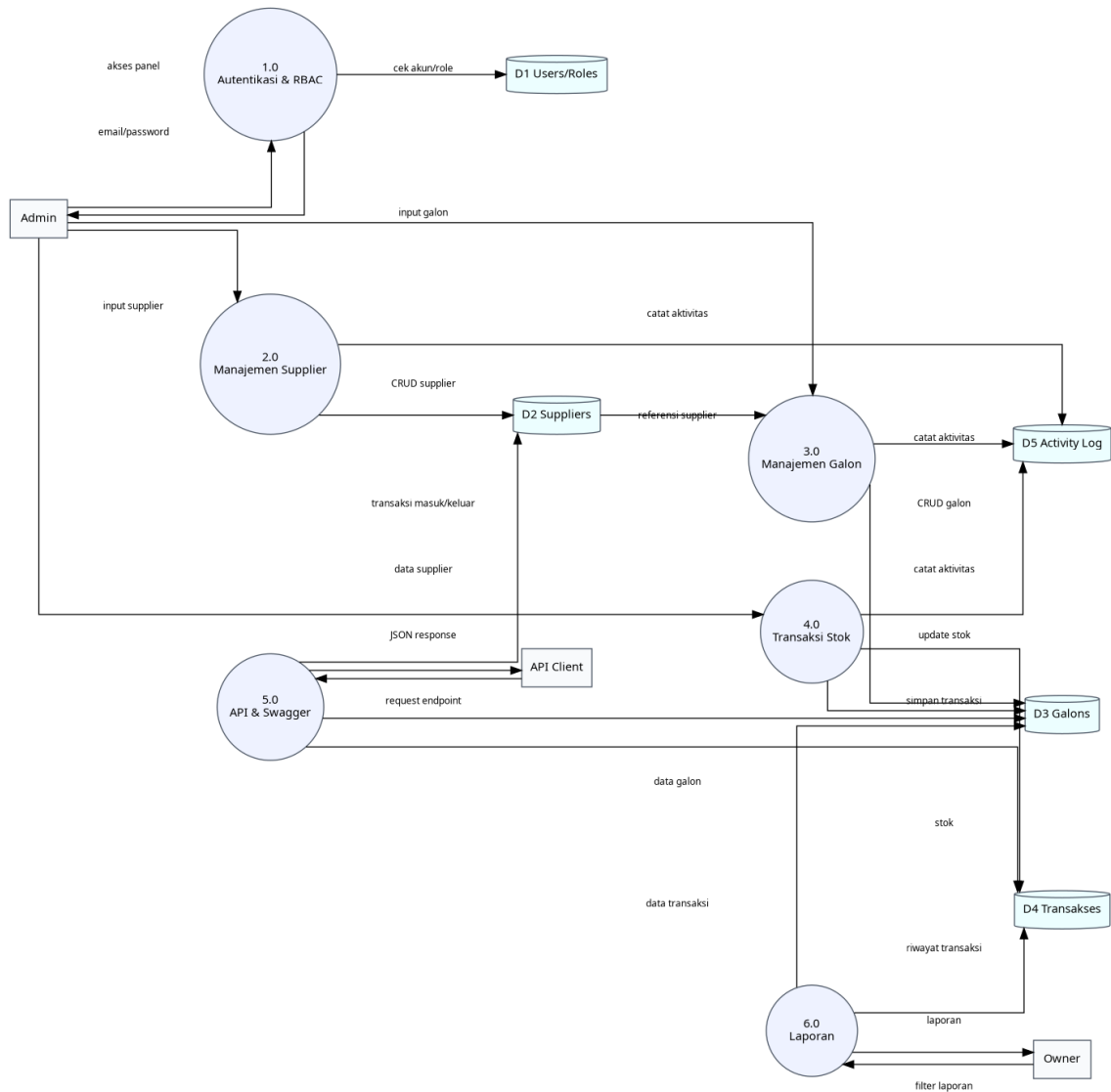
DFD Level 0 menggambarkan sistem sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan entitas eksternal, yaitu Admin, Owner, API Client, dan database MariaDB.



Gambar 4. DFD Level 0 / Context Diagram

4.9.2 DFD Level 1

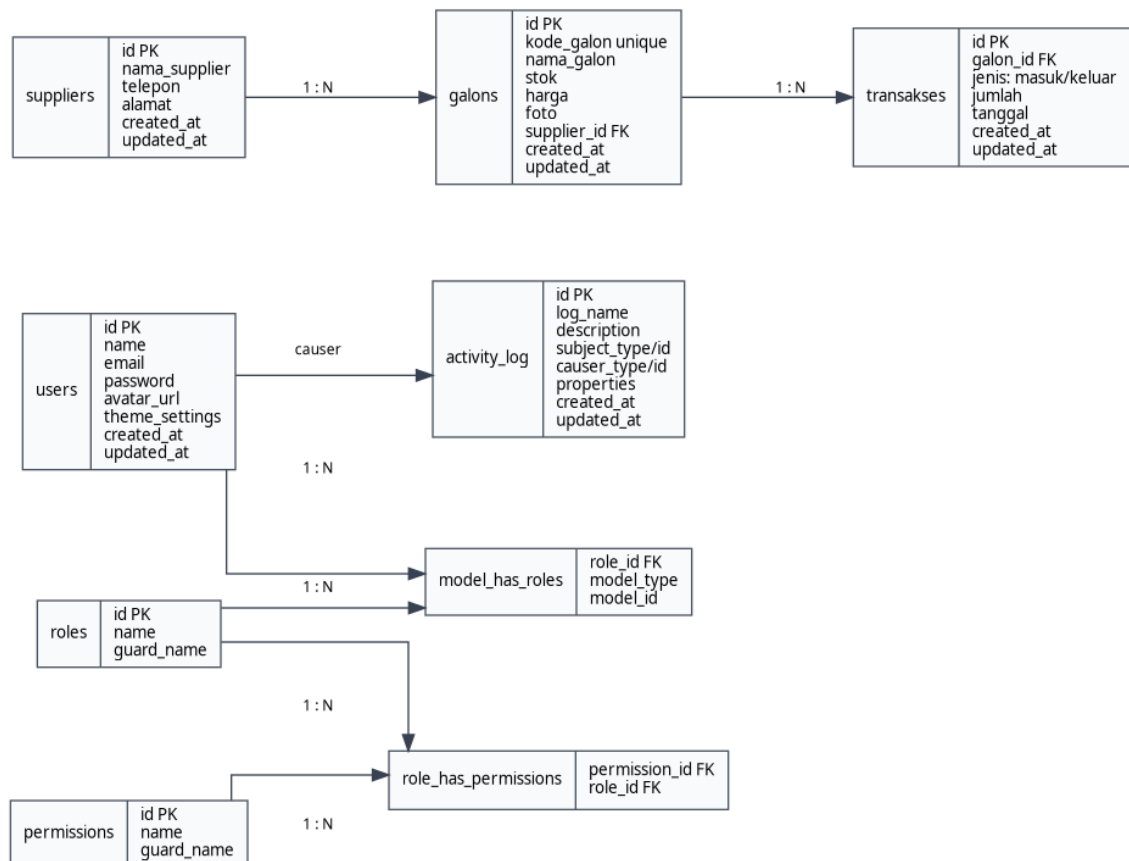
DFD Level 1 menjelaskan proses utama di dalam sistem, yaitu autentikasi dan RBAC, manajemen supplier, manajemen galon, transaksi stok, API, laporan, serta penyimpanan data.



Gambar 5. DFD Level 1 Sistem Inventory Galon Air

4.10 Entity Relationship Diagram

ERD berikut menggambarkan relasi utama antar entitas database seperti users, roles, permissions, suppliers, galons, transaksies, dan activity_log. Relasi penting pada modul inventory adalah supplier memiliki banyak galon dan galon memiliki banyak transaksi.



Gambar 6. Entity Relationship Diagram (ERD)

4.11 Rancangan Database

Tabel	Fungsi	Field Utama
users	Menyimpan akun admin dan owner.	id, name, email, password, avatar_url, timestamps
roles	Menyimpan data role pengguna.	id, name, guard_name
permissions	Menyimpan data permission aplikasi.	id, name, guard_name
model_has_roles	Menghubungkan user dengan role.	role_id, model_type, model_id

suppliers	Menyimpan data supplier galon.	id, nama_supplier, telepon, alamat, timestamps
galons	Menyimpan data galon dan stok.	id, kode_galon, nama_galon, stok, harga, foto, supplier_id, timestamps
transaksies	Menyimpan transaksi stok masuk dan keluar.	id, galon_id, jenis, jumlah, tanggal, timestamps
activity_log	Menyimpan riwayat aktivitas sistem.	id, log_name, description, subject, causer, properties, timestamps
cache/jobs	Mendukung cache dan queue Laravel.	key/value, queue payload, attempts, timestamps

4.12 Rancangan API

API dirancang agar data inventory dapat diakses oleh aplikasi lain. Format response disarankan konsisten menggunakan success, message, dan data. Endpoint pada tabel berikut mengikuti rancangan route API pada project.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/suppliers	Mengambil daftar supplier.
POST	/api/suppliers	Menambahkan supplier baru.
GET	/api/suppliers/{id}	Mengambil detail supplier.
PUT	/api/suppliers/{id}	Mengubah data supplier.
DELETE	/api/suppliers/{id}	Menghapus supplier.
GET	/api/galons	Mengambil daftar galon beserta supplier.
POST	/api/galons	Menambahkan data galon.
GET	/api/galons/{id}	Mengambil detail galon dan transaksi.
PUT	/api/galons/{id}	Mengubah data galon.
DELETE	/api/galons/{id}	Menghapus data galon.
PUT	/api/galons/{id}/stock	Mengubah stok galon secara langsung.
GET	/api/transactions	Mengambil daftar transaksi.
POST	/api/transactions	Membuat transaksi masuk/keluar.
GET	/api/galons/{galonId}/transactions	Mengambil transaksi berdasarkan galon.
GET	/api/transactions-summary	Mengambil ringkasan transaksi.

4.13 Rencana Tampilan Sistem

4.13.1 Halaman Home

Halaman home menampilkan informasi singkat mengenai Sistem Inventory Galon Air, fitur utama, dan tombol menuju login/admin panel. Halaman ini dapat dibuat menggunakan Blade.

4.13.2 Halaman Login Admin

Halaman login digunakan admin dan owner untuk masuk ke sistem. Login memvalidasi email dan password kemudian mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role.

4.13.3 Dashboard Filament

Dashboard menampilkan ringkasan jumlah galon, jumlah supplier, total transaksi masuk, total transaksi keluar, dan stok minimum. Dashboard dapat dikembangkan menggunakan Filament Widgets.

4.13.4 Resource Suppliers

Resource Suppliers digunakan untuk CRUD supplier. Form berisi nama supplier, telepon, dan alamat. Table menampilkan nama supplier, telepon, tanggal dibuat, dan tanggal diperbarui.

4.13.5 Resource Galons

Resource Galons digunakan untuk CRUD data galon. Form berisi kode galon, nama galon, stok, harga, foto, dan supplier. Table menampilkan kode galon, nama galon, stok, harga, foto, supplier, dan timestamps.

4.13.6 Resource Transaksis

Resource Transaksis digunakan untuk mencatat transaksi masuk dan keluar. Form berisi galon, jenis transaksi, jumlah, dan tanggal. Table menampilkan galon, jenis, jumlah, tanggal, dan timestamps.

4.13.7 Halaman Laporan

Halaman laporan menampilkan riwayat transaksi dan stok akhir. Laporan dapat diberi filter periode, galon, supplier, dan jenis transaksi.

4.14 Rencana Pengujian Sistem

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login	User mengisi email dan password valid.	User masuk ke dashboard sesuai role.
2	Login Gagal	User mengisi password salah.	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error.
3	Tambah Supplier	Admin mengisi data supplier valid.	Supplier berhasil tersimpan.
4	Edit Supplier	Admin mengubah telepon supplier.	Data supplier berhasil diperbarui.
5	Tambah Galon	Admin mengisi kode, nama, stok, harga, dan supplier.	Galon berhasil tersimpan.
6	Kode Galon Duplikat	Admin mengisi kode yang sudah ada.	Sistem menolak dan menampilkan validasi.
7	Transaksi Masuk	Admin membuat transaksi masuk 20.	Transaksi tersimpan dan stok bertambah 20.
8	Transaksi Keluar Valid	Admin membuat transaksi keluar dengan jumlah $\leq$ stok.	Transaksi tersimpan dan stok berkurang.
9	Transaksi Keluar Tidak Valid	Admin membuat transaksi keluar melebihi stok.	Sistem menolak transaksi.
10	API Daftar Galon	Client mengakses GET /api/galons.	Sistem mengembalikan JSON daftar galon.
11	API Update Stok	Client mengirim PUT /api/galons/{id}/stock .	Stok galon diperbarui.
12	Laporan	Owner membuka laporan transaksi.	Data laporan tampil sesuai filter.

4.15 Evaluasi Source Code Saat Ini

Dari source code project yang diberikan, struktur awal sistem sudah mengarah pada kebutuhan inventory galon air. Namun sebelum implementasi final, ada beberapa penyesuaian teknis yang perlu dilakukan agar aplikasi berjalan stabil dan sesuai konvensi Laravel.

No	Catatan Teknis	Rekomendasi Perbaikan
1	Model pada source menggunakan nama plural Galons, Suppliers, Transaksis, sedangkan controller API menggunakan Galon, Supplier, Transaksi.	Samakan naming. Disarankan gunakan model singular: Galon, Supplier, Transaksi.
2	Model berisi method run() dan pemanggilan Galon::create/Supplier::create /Transaksi::create, padahal seed data seharusnya berada di seeder.	Pindahkan data dummy ke seeder dan isi model dengan fillable serta relationship.
3	Tabel transaksi bernama transaksis, sedangkan istilah route menggunakan transactions.	Gunakan salah satu standar. Untuk Laravel lebih rapi gunakan tabel transactions atau set protected \$table = "transaksis" pada model.
4	routes/api.php mengimpor SupplierController dan TransaksiController, tetapi controller tersebut tidak terlihat pada daftar file utama ZIP.	Buat controller tersebut atau sesuaikan route agar tidak error.
5	Resource Galons dan Transaksis masih memakai TextInput untuk foreign key.	Gunakan Select::make()->relationship() agar admin memilih supplier/galon dari dropdown.
6	Relasi Eloquent belum terlihat pada model.	Tambahkan supplier(), transaksis()/transactions(), dan galon() relationship.
7	Validasi stok transaksi keluar belum terlihat pada Resource Transaksis.	Tambahkan logic mutasi stok melalui observer, service, atau mutateFormDataBeforeCreate().

Catatan teknis tersebut tidak mengubah tujuan laporan, tetapi menjadi daftar pekerjaan penting pada tahap implementasi agar sistem benar-benar berjalan sesuai kebutuhan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Sistem Inventory Galon Air Berbasis Web telah disusun berdasarkan kebutuhan pengelolaan stok galon yang lebih terstruktur dan terpusat. Sistem dirancang untuk membantu admin mengelola data supplier, data galon, transaksi masuk, transaksi keluar, stok, laporan, user, role, activity log, dan API integrasi.

Perancangan sistem dilengkapi dengan BRD, analisis kebutuhan, arsitektur sistem, flowchart, use case diagram, DFD Level 0, DFD Level 1, ERD, rancangan database, rancangan API, rencana tampilan, dan rencana pengujian. Teknologi yang digunakan adalah Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan OpenAPI/Swagger.

Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan inventory galon air diharapkan menjadi lebih efisien, akurat, transparan, dan mudah dikembangkan. Sistem juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan modul lanjutan seperti penjualan, pembayaran, notifikasi stok minimum, export laporan, dan aplikasi mobile.

5.2 Saran

1. Menambahkan fitur stok minimum dan notifikasi restock otomatis.
2. Menambahkan export laporan ke Excel atau PDF.
3. Menambahkan dashboard statistik menggunakan Filament Widgets.
4. Menambahkan autentikasi API menggunakan Laravel Sanctum.
5. Menambahkan fitur penjualan pelanggan dan invoice.
6. Menambahkan fitur audit stok fisik untuk mencocokkan stok sistem dan stok gudang.
7. Merapi-kan naming model, controller, migration, dan route agar sesuai standar Laravel.

8. Mengembangkan halaman frontend Livewire untuk monitoring stok secara ringkas.

DAFTAR REFERENSI

- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Filament. (n.d.). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire Documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>
- MariaDB. (n.d.). MariaDB Documentation. <https://mariadb.org/documentation/>
- Docker. (n.d.). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>
- OpenAPI Initiative. (n.d.). OpenAPI Specification. <https://spec.openapis.org/>
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Systems Analysis and Design. Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems. Pearson.

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Status Transaksi

Status/Jenis	Keterangan
masuk	Transaksi penambahan stok galon.
keluar	Transaksi pengurangan stok galon.

Lampiran B. Rencana Modul Implementasi Laravel/Filament

Modul	Implementasi Laravel/Filament
User Management	User model, migration default Laravel, Filament UserResource, Spatie Permission/Filament Shield.
Supplier	Supplier model, migration suppliers, SupplierResource, seeder supplier.
Galon	Galon model, migration galons, GalonResource, upload foto, relasi supplier.
Transaksi	Transaksi model, migration transactions/transaksies, TransaksiResource, validasi stok.
API	Api controllers untuk Supplier, Galon, Transaksi, route api.php, response JSON.
Laporan	Filament Page/Widget untuk ringkasan stok, transaksi masuk, transaksi keluar.
Audit Log	Spatie activity log / filament logger untuk mencatat perubahan data.

Lampiran C. Custom Command Development

Agar sesuai dengan kebiasaan project, perintah artisan dapat diarahkan menggunakan custom command berikut:

Kebutuhan	Command Umum	Custom Command yang Dipakai
Menjalankan container	docker compose up	dcu
Mematikan container	docker compose down	dcd
Menjalankan Artisan	php artisan ...	dca ...
Membuat model/migration/resource	php artisan make:model ...	dcm ...

Contoh: jika instruksi umum adalah php artisan migrate, maka pada project ini dapat dijalankan menggunakan dca migrate. Jika ingin membuat model Galon beserta migration dan Filament Resource, gunakan custom command dcm sesuai konfigurasi project.

Lampiran D. Checklist Implementasi Awal

1. Pastikan docker container berjalan menggunakan dcu.
2. Salin .env.example menjadi .env dan sesuaikan koneksi database MariaDB.
3. Jalankan dca key:generate.
4. Jalankan dca migrate --seed.
5. Pastikan model Galon, Supplier, dan Transaksi memakai nama dan tabel yang konsisten.
6. Pastikan route API tidak memanggil controller yang belum dibuat.
7. Pastikan Filament Resource menggunakan Select relationship untuk foreign key.
8. Tambahkan validasi stok untuk transaksi keluar.
9. Uji login admin, CRUD supplier, CRUD galon, transaksi masuk, transaksi keluar, dan API.

Lampiran E. Contoh Format Response API

Response sukses:

```
{ "success": true, "message": "Data galon berhasil diambil", "data": [...] }
```

Response gagal validasi:

```
{ "success": false, "message": "Validasi gagal", "errors": { ... } }
```